

최소 3개의 디스크로 구성해야 하고, 패리티 정보를 이용해서 하나의 디스크가 고장이 발생한 경우에도 데이터 사용이 가능한 구성 방식이다. 디스크 3개로 구성 시에 약 33.3%가 패리티 공간으로 사용된다.

- ① RAID-0 ② RAID-1
 ③ RAID-5 ④ RAID-6

<문제 해설>

최소3개의 저장 장치를 필요로 하고 1개의 패리티를 사용하는건 RAID-5

최소4개의 저장 장치를 필요로 하고 2개의 패리티를 사용하는건 RAID-6

[해설작성자 : 1]

7. 다음은 yum 명령을 이용해서 telnet-server 패키지를 설치하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# yum ( 괄호 ) telnet-server
```

- ① -i ② -y
 ③ install ④ --install

<문제 해설>

YUM(Yellowdog Updater Modified) : RPM의 의존성 문제를 해결하기 위한 유틸리티

yum install [패키지명] : 의존성을 고려하며 패키지 설치

[해설작성자 : 해설 보세요]

8. 다음 중 sendmail이라는 패키지 설치하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① rpm -e sendmail-8.14.7-6.el7.x86_64.rpm
 ② rpm -u sendmail-8.14.7-6.el7.x86_64.rpm
 ③ rpm -U sendmail-8.14.7-6.el7.x86_64.rpm
 ④ rpm -V sendmail-8.14.7-6.el7.x86_64.rpm

<문제 해설>

1) -e: 패키지 제거

2) ?

3) -U: 기존 패키지 업그레이드, 설치된 패키지가 존재하지 않으면 새로운 버전 설치

4) -V: 파일이 침입자에 의해 권한 획득이나 변조 되었는지 검사. S(파일크기), 5(MD5), T(파일수정일)

[해설작성자 : 해설 보세요]

9. 다음 중 compress 명령으로 생성되는 압축 파일명으로 알맞은 것은?

- ① php-8.0.3.tar.Z ② php-8.0.3.tar.xz
 ③ php-8.0.3.tar.gz ④ php-8.0.3.tar.bz2

<문제 해설>

1) compress, uncompress (압축명: .Z)

2) xz, unxz (압축명: .xz), 옵션 '-d'(압축해제)

3) gzip, gunzip (압축명: .gz)

4) bzip, bunzip (압축명: .bz2)

압축률 순위: gzip < bz2 < xz

[해설작성자 : 해설보세요]

10. 다음은 다운로드 받은 rpm 패키지 파일에 대한 정보를 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# rpm ( 괄호 ) totem-3.26.2-1.el7.x86_64.rpm
```

- ① -qif ② -qip
 ③ -qiv ④ -qiF

<문제 해설>

rpm(Redhat Package Manager) : 레드햇사에서 만들어진 패키지 관리 툴

rpm (패키지명/버전/릴리즈번호/페도라버전/아키텍처)

옵션

-f: 특정 파일을 설치 한 패키지 명 확인 (ex: rpm -qf

/usr/bin/vim 특정파일을 어떤 패키지가 설치 했는지 확인하고 싶을때 사용)

-q: 질문옵션으로 패키지 설치여부 확인(가장 많은 조합이 가능한 옵션)

-i: 설치옵션으로 새 패키지 설치(install) 또는 패키지 옵션과 조합되어(ex:-qi) 패키지 상세 정보에 사용됨.

-v: 상세내용 출력

-F: 이전 버전 있을 때만 업그레이드(freshen)

[해설작성자 : 해설 보세요]

-p : 설치되거나 설치되지 않은 패키지 파일에 대한 질문의 수행

[해설작성자 : 공부중입니다]

11. 다음은 backup.tar 파일의 내용을 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# tar ( 괄호 ) backup.tar
-rw-rw-r-- ihd/kait 40 2021-03-30 00:01 int,tat
-rw-rw-r-- ihd/kait 40 2021-03-30 00:01 joon.txt
```

- ① cvf ② xvf
 ③ rvf ④ tvf

<문제 해설>

- x: tar 파일을 풀

- z: 아카이브파일을 gzip 파일로 압축 해제

- c: 파일이나 디렉터리를 아카이브(tar)파일로 묶음

- f: 아카이브 파일명 지정

- v [파일명]: 작업 대상이 되는 파일의 이름을 지정

- v: 어떤 명령을 실행할 때 대상이 되고 있는 파일들의 처리과정을 화면에 출력

- t: tar(아카이브 파일) 안에 묶여있는 파일 목록 출력

- P: 절대 경로로 정보 출력

- r: 기존 tar 파일 뒤에 파일 추가

- j: 압축 파일인 tar.bz2에 사용

- J: xz 옵션으로 압축 파일인 tar.xz에 사용

- C: 디렉터리 변경

[해설작성자 : 해설 보세요 퍼온글]

12. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

(괄호)는 소스 컴파일 시 사용되는 Make의 대체 프로그램으로 멀티플랫폼을 지원하기 위한 목적으로 등장한 오픈 소스 프로젝트이다. 이 방법을 사용하는 대표적인 프로그램에는 mysql 이 있다.

- ① make ② cmake
③ configure ④ dnf

<문제 해설>

- 1) make: 소프트웨어를 컴파일하는 유틸리티. configure에 의해 변경된 내용을 반영함.
2) cmake: make의 대체 프로그램. make 과정을 수행하지 않고, 지정한 운영체제에 맞는 make 파일 생성이 목적.
3) configure: 소스 프로그램의 환경 설정을 하는 스크립트
4) dnf: rpm의 의존성 문제를 해결해 주는 패키지 설치 명령어
[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

13. 다음 중 온라인 패키지 관리 도구로 가장 거리가 먼 것은?

- ① YaST ② yum
③ apt-get ④ zypper

<문제 해설>

YaST 는 SUSE의 제어판이라고 보면 됨
패키지 관리도구랑 거리가 멀.
yum 레드햇 계열
apt-get 데비안 계열
zypper openSUSE 계열
[해설작성자 : 1]

계열별 오프라인, 온라인 짝지

1. 데비안 : dpkg - apt-get(온라인)
2. 레드햇 : rpm - yum(온라인)
3. 수세 : Yast - zypper(온라인)
[해설작성자 : 자격증 사냥꾼]

14. 다음 중 소스 컴파일 단계에서 configure 작업 후에 생성되는 파일로 알맞은 것은?

- ① .config ② config.h
③ configure.h ④ Makefile

<문제 해설>

컴파일 순서 : configure -> make -> make install
[해설작성자 : 해설 보세요 퍼온글]

15. 다음 중 vim(vi improved)를 개발한 인물로 알맞은 것은?

- ① 리처드 스톨먼 ② 제임스 고슬링
③ 아보일 카사르 ④ 브람 무레나르

<문제 해설>

- 1) 리처드 스톨먼 : emacs
2) 제임스 고슬링 : java, Oka, emacs(LSIP기반)에 다양한 기능 개발
3) 아보일 카사르 : pico
4. 브람 무레나르 : vim
그외

빌조이 : vi

[해설작성자 : 해설 보세요]

16. 다음 설명에 해당하는 편집기로 알맞은 것은?

1976년도에 빌 조이가 개발한 유닉스 계열 시스템의 대표적인 편집기이다.

- ① vi ② emacs
③ gedit ④ pico

<문제 해설>

- 1.빌조이
2.리처드 스톨먼
4.Aboil Kasar
[해설작성자 : 1]

17. vi 편집기 사용 중 비정상적인 종료로 인해 작업이 중단되었다. 다음 중 생성된 스왑 파일 목록을 확인하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① vi + ② vi -r
③ vi -R ④ vi -s

<문제 해설>

-r: 갑작스러운 사고로 인해 파일이 손상되었을 경우 파일 복구

18. 다음 설명과 같은 경우 유용한 vi 편집기의 환경설정 값으로 알맞은 것은?

vi 편집기의 ex 모드에서 개행문자(\$), TAB 문자(^) 등을 확인하기 위해 설정한다.

- ① set ai ② set ic
③ set sm ④ set list

<문제 해설>

set ai : 자동 들여쓰기 옵션 윗 라인에 맞춰 같이 자동으로 들여쓰기
set ic : 검색 패턴 사용 시 대소문자 구별 X
set sm : 소스 코딩 작성 중 괄호를 닫을 때 어디에 있는 열기 괄호와 연관 되어 있는지 표시
set list : 눈에 보이지 않는 특수문자를 표시합니다
[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

19. 다음 중 nano 편집기에서 프로그램을 종료하는 조합으로 알맞은 것은?

- ① [Ctrl]+[a] ② [Ctrl]+[e]
③ [Ctrl]+[c] ④ [Ctrl]+[x]

<문제 해설>

[Ctrl]+[a]: 현재 행의 맨 앞으로 이동 (home)
[Ctrl]+[e]: 현재 행의 마지막으로 이동 (end)
[Ctrl]+[c]: 현재 커서 위치 표시
[Ctrl]+[x]: nano 종료
[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

20. 다음 중 vi 편집기에서 ihd라는 단어를 kait로 치환하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① :% s/^ihd/kait/g

- ② :% s/^ihd\$/kait/g
 ③ :% s/<ihd>/kait/g
 ④ :% s/\<ihd\>/kait/g

<문제 해설>

s/<SEARCH>/<REPLACE>/g

- SERACH에 해당되는 문자열을 찾아서 REPLACE로 치환

- g: 한 행에 같은 내용이 여러 번 나타나도 모두 치환

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

<>는 완벽하게 같은 경우에만 바꾸라는 것(문자 단위)

즉, ihd는 바꾸고, ihdr은 안 바꿈.

특수 문자 앞에는 W표시로 구분해줘야 함.

안 그러면 /와 헷갈림~

[해설작성자 : 삼다수]

21. 다음 중 프로세스에 전송되는 시그널명과 시그널 번호를 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ps ② kill
 ③ stat ④ signals

<문제 해설>

kill : 프로세스를 종료시킨다.

-kill[옵션][시그널번호 또는 시그널이름][PID 또는 %작업번호]

-옵션

-i : 시그널 종류 나열

-s 시그널번호 : 전달할 시그널의 종류를 지정

s 시그널명

-1 : HUP, 프로세스를 재시작

-9 : 프로세스를 강제로 종료

[해설작성자 : 공부중입니다]

22. 다음 중 SIGTERM의 시그널 번호로 알맞은 것은?

- ① 1 ② 9
 ③ 15 ④ 20

<문제 해설>

1) 1번 : SIGHUP Hangup 접속끊을때, 발생할때, 터미널과 연결이 끊겼을때

2) 9번 : SIGKILL kill 실행중인 프로세스 강제 종료 할때 사용

3) 15번 : SIGTERM Terminate, 정상적인 종료 방법

4) 20번 : SIGTSTP 프로세스 대기로 전환 할 때 사용

23. 실행중인 모든 프로세서를 확인하기 위해 사용하는 ps 명령 옵션으로 알맞은 것은?

- ① ef ② -a
 ③ aux ④ -f

<문제 해설>

PS(process status)명령어 : 실행중인 프로세스 상태를 보여줌
 옵션 :

- a: 현재 실행중인 모든 프로세스 출력

- u: 사용자 이름과 프로세스 시작 시간 출력

- x: 접속된 터미널뿐만 아니라 사용되고 있는 모든 프로세스들 출력

ps aux : 현재 시스템 사용자가 사용중인 모든 프로세스 정보를 확인할수 있음

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

위 해설대로라면 -a 옵션이 정답이지 않나요?

현재 시스템 사용자가 사용중인 프로세스라고 명시하지 않아서 오히려 -a가 정답이 아닌가 싶습니다.

[해설작성자 : 뉴비]

24. 다음 상황과 가장 관련 있는 용어로 알맞은 것은?

프로세스 A가 프로세스 B를 실행시킨 상태이다.
 프로세스 B의 PPID(Parent Process Identity)를 조회해보니 프로세스 A의 PID(Process Identity)이다.

- ① fork ② exec
 ③ signal ④ daemon

<문제 해설>

1) fork: 시스템 호출 함수로 새로운 프로세스를 만들때 기본 프로세스를 복제하는 방식

2) exec: 시스템 호출 함수로 호출하는 프로세스가 새로운 프로세스로 변경되는 방식

25. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것은?

웹이나 메일 등과 같이 서비스의 요청이 빈번하고, 빠른 서비스를 제공해야 하는 경우에는 데몬 프로세스를 (괄호) 방식으로 실행시키는 것이 적합하다.

- ① init ② inetd
 ③ xinetd ④ standalone

<문제 해설>

standalone : 독립적으로 수행되며 서비스요청이 빈번하고 빠른 서비스를 제공하기 위해 항상 메모리에 상주하는 데몬

inetd : 운영 빈도수가 낮은(자주사용하지 않는) 프로세스 서비스 관리할 때 유용한 방법으로 특히 메모리관리에 효율적

26. 프로세스 아이디(Process Identity)가 1222번인 프로세스를 강제 종료하려고 한다. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

kill (괄호) 1222

- ① -1 ② -9
 ③ -15 ④ -20

<문제 해설>

- 1) -1 : SIGHUP(HUP). 종료(연결 끊기 ,실행 종료)
2) -9 : SIGKILL(KILL). 종료(강제종료 ,프로그램에서 핸들러를 만들 수 없는 시그널)
3) -15: SIGTERM(TERM): 종료(정상종료)
4) -20: SIGTSTP(TSTP) 정지 (CTRL+Z)
[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

27. 다음 중 우선순위 변경 명령으로 설정할 수 있는 NI 값의 범위로 알맞은 것은?

- ① -19 ~ 20 ② -19 ~ 19
③ -20 ~ 19 ④ -20 ~ 20

<문제 해설>

NI 값

NI값의 범위: -20 ~ 19

-20은 가장 높은 우선권을 19는 가장 낮은 우선권을 가짐
일반사용자는 NI값을 증가시키는 것만 가능, root 사용자만 NI값을 감소시킬 수 있음

28. 다음 중 현재 로그인에서 사용 중인 셸의 우선 순위 항목값인 NI 및 PRI 값을 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① nice ② renice
③ ps ④ kill

<문제 해설>

- 1) nice : 프로세스 사이의 우선순위를 확인하고 우선순위를 변경할수 있는 명령
2) renice : 이미 실행중인 프로세스의 우선순위를 변경할수 있다..기존 NI값에 상관없이 NI값을 설정
3) ps : 실행중인 프로세스 상태를 보여줌
4) kill : 프로세스를 종료 시킴

29. 다음 중 cron을 이용해서 매주 월요일부터 금요일까지 오후 12시에 백업 스크립트를 실행하려고 할 때 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

(괄호) /etc/backup.sh

- ① 12 0 * * 1-5 ② 0 12 * * 1-5
③ 12 0 * 1-5 * ④ 0 12 * 1-5 *

<문제 해설>

분(0-59) 시(0-23) 일(1-31) 월(1-12) 요일(일:0-토:6)

*: 해당 필드의 모든 값

-: 그 사이의 모든 값

,: 지정한 모든 값

/: 연결된 설정 값 범위에서 특정 주기로 나눌 때 사용

[해설작성자 : 모모]

30. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

CentOS 6 버전에서 최초의 프로세스명은 (㉠)이었으나, CentOS 7 버전부터는 (㉡)로 변경되었다.

- ① ㉠ init, ㉡ systemd
② ㉠ inetd, ㉡ systemd
③ ㉠ systemd, ㉡ init
④ ㉠ systemd, ㉡ inetd

<문제 해설>

CentOS 6는 init

CentOS 7이후는 Systemd

[해설작성자 : 이건 그냥 외워야됨]

31. 다음은 chsh 명령의 사용법을 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

[ihduser@www ~]\$ chsh (괄호)

- ① -c ② -l
③ -s ④ -u

<문제 해설>

chsh -l

/etc/shells의 파일 안의 지정된 셸들을 나열

시스템에서 사용 가능한 셸(shell) 목록을 확인하는 명령어

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

-s, --shell : 지정하는 셸을 로그인 셸로 사용한다.

-l, --list-shells : /etc/shells 파일 안에 셸 목록을 나열하고 마친다.

-u, --help : 사용법을 출력한다.

-v, --version : 버전 정보를 출력한다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

32. 다음 설명에 해당하는 파일로 알맞은 것은?

리눅스 시스템에서 사용한 가능한 셸 정보가 저장된 파일이다.

- ① /bin/bash ② /etc/shells
③ /etc/passwd ④ /etc/shadow

<문제 해설>

1) /bin/bash: 셸(명령어 해석기)의 경로

2) /etc/shells: 사용할 수 있는 셸 확인

3) /etc/passwd: 사용자의 로그인 셸 확인

4) /etc/shadow: 사용자의 패스워드가 암호화되어 저장된 파일

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

33. 다음 중 가장 먼저 등장한 셸로 알맞은 것은?

- ① Bourne Shell ② C Shell
③ Korn Shell ④ Bash

<문제 해설>

1) 1977년 발표 스티븐 본

2) 1978년 빌조이 발표

3) 1983년 데이비드 콘

4) 1983년 브라이언 폭스

34. 다음 중 선언된 셸 변수를 전부 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① set ② env
③ chsh ④ export

<문제 해설>

환경변수 = env 셸 변수 = set

[해설작성자 : goodking]

35. 다음 중 명령행에서 역슬래시(\)를 사용하여 나타나는 2차 프롬프트를 변경하려고 할 때 사용하는 환경 변수로 알맞은 것은?

- ① PS ② PS1
③ PS2 ④ PROMPT

<문제 해설>

프롬프트(Prompt): 컴퓨터가 입력을 받을 준비가 되어서 기다리고 있음을 알려주는 메시지

PS1: 프롬프트 ,해당 유저와 호스트 도메인 정보를 알리는 프롬프트를 변경

PS2: 역슬래시(\)를 쓰고 다음 줄일 이어서 입력할 때 나오는 프롬프트(>)를 변경

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

36. 다음 설명에 해당하는 셸의 기능으로 알맞은 것은?

명령행에서 hd라고 입력하면 홈 디렉터리 안의 내용을 확인할 수 있도록 설정하려고 한다.

- ① 명령행 완성 기능
② 앨리어스(Alias) 기능
③ 히스토리(history) 기능
④ 명령행 편집 기능

<문제 해설>

alias - 명령어 별칭 추가 기능

unalias로 설정한 명령어 별칭 해제 가능

[해설작성자 : 화이팅!@]

37. 다음 설명에 해당하는 파일명으로 가장 알맞은 것은?

시스템 전체 사용자에게 적용하는 환경 변수와 시작 관련 프로그램을 설정하는 파일이다.

- ① /etc/profile ② /etc/bash_profile
③ /etc/bashrc ④ ~/.bash_profile

<문제 해설>

1) /etc/profile: 시스템 전역(모든 사용자)에 대한 환경설정 파일. 로그인시 설정 내용을 읽어들임. 시스템 전반적인 환경값들을 설정.

2) /etc/bash_profile: bash 셸로 로그인 되었을 경우에만 적용

3) /etc/bashrc: 시스템 전역(모든 사용자)에 대한 환경설정 파일. 새로운 bash가 실행될 때 마다 내용을 읽어들임

4) ~/.bash_profile: 개인 사용자에게 대한 환경설정 파일. 로그인시 설정 내용을 읽어들임. 각 사용자 환경에 맞는 설정

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

38. 다음 설명에 해당하는 셸로 알맞은 것은?

POSIX와 호환되는 /bin/sh를 가능한 작게 구현한 셸로 빠른 작업 수행이 특징으로 현재 데비안 및 우분투 계열 리눅스의 기본 셸이다.

- ① ksh ② bash
③ dash ④ tcsh

<문제 해설>

POSIX 표준을 준수하여 작은 크기로 만들어졌다고 하는 부분에서

dash 인걸 할수있습니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

1) ksh: sBourne Shell 가 호환되며 C Shell 의 많은 기능을 포함, Unix 계열에서 많이 사용됨

2) bash: 리눅스에서 가장 많이 사용되는 셸로 Bourne 셸을 토대로 C셸과 Korn Shell 의 기능들을 통합시켜 개발됨

3) dash: 본셸을 기반으로 개발됨. POSIX 표준을 준수하여 작은 크기로 만들어지게 됨

4) tcsh: C Shell 에 명령 행 완성 과 명령 행 편집 기능을 추가

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

39. 다음 중 파일이나 디렉터리에 부여된 소유권의 값을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① chmod ② chown
③ umask ④ ls

<문제 해설>

1) chmod: 파일이나 디렉터리 권한 변경하는 명령

2) chown: 파일이나 디렉터리 소유권 변경하는 명령

3) umask: 특정 디렉터리에 파일 및 디렉터리를 생성할 경우 권한을 자동으로 설정하기 위한 명령어

4) ls: 파일이나 디렉터리에 부여된 소유권의 값을 확인하는 명령

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

40. 다음 중 파티션 단위로 남아 있는 디스크의 용량을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① df ② du
③ free ④ edquota

<문제 해설>

1) df (Disk Free): 리눅스 시스템 전체의(마운트 된) 디스크의 여유 공간 확인. 파일시스템, 디스크의 크기, 사용량, 남아있는 용량, 사용률, 마운트 지정 순으로 정보를 출력.

2) du (Disk Usage): 해당 파일 및 디렉토리의 디스크 크기를 확인하는 명령어. 옵션이 없으면 현재 경로의 모든 파일 크기를 MB단위로 출력

3) free: 전체 메모리에 대한 상태 확인

4) edquota: 사용자나 그룹에 쿼터(디스크 사용량 제한)를 설정할 때 사용하는 명령어

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

41. 다음 중 디스크에 부여된 UUID 값을 확인하는 명령으로 알

맞은 것은?

- ① mount ② df
 ③ du ④ blkid

<문제 해설>

blkid는 커맨드라인 유틸리티로, 블록 장치(block device)의 UUID(범용 고유 식별자), 파일 시스템 타입, 라벨 등의 정보를 보여줍니다.

mount는 파일 시스템을 마운트하거나 마운트된 파일 시스템의 목록을 보여주지만, 직접적으로 UUID를 표시하지는 않습니다.

df는 파일 시스템의 디스크 공간 사용량을 보여주는 명령어로, UUID 정보는 포함하지 않습니다.

du는 특정 디렉토리나 파일의 디스크 사용량을 확인하는 데 사용되며, UUID를 표시하지 않습니다.

[해설작성자 : 호랭이]

42. 다음 중 파일에 부여되는 쓰기 권한(w: write)에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 파일을 삭제할 수 있는 권한이다.
 ② 파일의 내용을 볼 수 있는 권한이다.
 ③ 파일의 내용을 수정할 수 있는 권한이다.
 ④ 실행 파일로 바꿀 수 있는 권한이다.

<문제 해설>

w권한은 수정, 실행, 삭제 등이 가능한 옵션.

대표적인 옵션이 수정이니 답은 3번

[해설작성자 : 2일전자]

43. 다음은 data라는 디렉토리를 포함해서 하위 디렉터리 및 파일의 소유권을 ihduser로 변경하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령 및 옵션으로 알맞은 것은?

(괄호) ihduser data/

- ① chmod -r ② chmod -R
 ③ chown -r ④ chown -R

<문제 해설>

chown

- 형식: chown [옵션][:그룹명] 파일명', 그룹명 앞에 콜론(:)을 붙여 사용자 소유권과 그룹 소유권을 분리

- 옵션 '-R': 하위 디렉터리 포함

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

44. 다음 그림에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

Block limits									
User	used	soft	hard	grace	File limits				
root	--	0	0	0	3	0	0	0	
alin	--	12	102400	112640	7	0	0	0	
joon2	--	12	0	0	7	0	0	0	

- ① quota ② edquota
 ③ repquota ④ setquota

<문제 해설>

2) edquota [option] [사용자명 또는 그룹명]

- 편집기를 이용하여 사용자나 그룹에 쿼터를 설정할 때 사용함

3) repquota [마운트경로]

- 파일 시스템에 설정된 쿼터 정보를 출력하는 명령어

4) setquota [옵션][사용자명 또는 그룹명]

- 명령행에서 직접 사용자나 그룹에 디스크 사용량을 할당하는 명령어

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

2번째 줄에 Rep가 보이니 Requota

[해설작성자 : 자격증 사냥꾼]

45. 특정 파티션에 실행 파일이 실행되지 않도록 /etc/fstab 파일에 noexec 설정을 할 때 등록해야 하는 필드(field)로 알맞은 것은?

- ① 2번째 필드 ② 3번째 필드
 ③ 4번째 필드 ④ 5번째 필드

<문제 해설>

/etc/fstab 파일에 설정하는 각 필드 값

[장치명] [마운트 포인트] [파일 시스템 종류] [마운트 옵션] [Dump 값] [무결성 검사 우선순위 값]

이 중 noexec 옵션 값이 들어가는 곳은 '마운트 옵션' 필드이므로 답은 '3. 4번째 필드'이다.

추가)

마운트 옵션 종류

default - rw, nouser, auto, exec, suid 옵션이 설정된 기본 옵션

auto - 부팅 시 자동으로 mount한다

noauto - auto의 반대, 부팅 시 자동으로 mount하지 않는다

exec - 실행 파일이 실행되는 것을 허용함

noexec - exec의 반대, 실행 파일이 실행되는 것을 허용하지 않음

suid - Set-UID, Set-GID를 설정할 수 있음

nosuid - suid의 반대, Set-UID, Set-GID를 설정할 수 없음

ro - Read-Only, 읽기 전용 파일 시스템

rw - Read and Write, 읽고 쓰기가 가능한 파일 시스템으로 설정

user - 일반 사용자가 mount 할 수 있음

nouser - user의 반대, 일반 사용자가 mount 할 수 없으며

root 유저만 mount 할 수 있다.

quota - quota 설정 가능

noquota - quota의 반대, quota 설정 불가능

[해설작성자 : Lorem Ipsum]

/etc/fstab 필드 정리

[장치명] [마운트위치] [파일시스템종류] [옵션] [덤프] [점검]

이때 noexec는 옵션에 해당되므로 4번째 필드

[해설작성자 : 하루]

46. 다음은 관련 정보 변경 후에 다시 마운트하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# mount ( 괄호 ) /home
```

- ① -o loop ② -t loop
- ③ -o remount ④ -t remount

<문제 해설>

mount [option] [device] [directory]

[옵션]

-t : 마운트할 파일시스템 유형을 지정

-o : 마운트 시 세부적인 옵션을 적용시킬 때 사용

[-o 옵션의 항목]

- loop: CD-ROM 이미지 파일인 iso 파일을 마운트 할 때 사용
- remount: 이미 마운트된 파일시스템을 다시 마운트

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

47. 다음은 CentOS 7에서 사용되는 XFS 파일 시스템 점검하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령 및 옵션으로 알맞은 것은?

```
# ( 괄호 ) /dev/sdb1
```

- ① fsck -t xfs ② e2fsck -t xfs
- ③ xfs.fsck ④ xfs_repair

<문제 해설>

XFS 파일 시스템에서 점검 및 복구를 수행하는 전용 명령

[해설작성자 : 어라연]

48. 다음 중 특정 디렉토리를 공유 디렉토리로 사용할 때 설정해야 할 내용으로 가장 알맞은 것은?

- ① 공유 디렉토리에 Set-UID를 지정한다.
- ② 공유 디렉토리에 Set-GID를 지정한다.
- ③ 공유 디렉토리에 Sticky-Bit를 지정한다.
- ④ 공유 디렉토리에 UUID를 지정한다.

<문제 해설>

1) Set-UID: 해당 파일 소유자의 권한을 잠시 사용

2) Set-GID: 해당 파일의 그룹 권한을 잠시 사용

3) Sticky-Bit: 특정 디렉토리를 누구나 자유롭게 사용할 수 있게 하기 위해서 사용

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

2과목 : 리눅스 활용

49. 다음 중 리눅스 커널 기반의 운영체제로 틀린 것은?

- ① webOS ② Tizen
- ③ QNX ④ GENIVI

<문제 해설>

1) webOS - 리눅스 커널 기반 모바일 OS

2) Tizen - 리눅스 커널 기반 OS

3) QNX - 유닉스 계열 서버 OS

4) GENIVI - 리눅스 커널 기반 OS / 오픈소스 기반의 차량 멀티미디어 플랫폼 표준

50. 다음 설명에 해당하는 명칭으로 알맞은 것은?

오픈 소스를 기반으로 한 단일 보드 마이크로컨트롤러로 완성된 보드와 관련 개발 도구 및 환경을 말한다. 2005년 이탈리아의 IDI(Interaction Design Institute Ivera)에서 개발하였다.

- ① 아두이노(Arduino)
- ② 라즈베리 파이(Raspberry Pi)
- ③ 마이크로비트(Microbit)
- ④ 큐비 보드(Cubie Board)

<문제 해설>

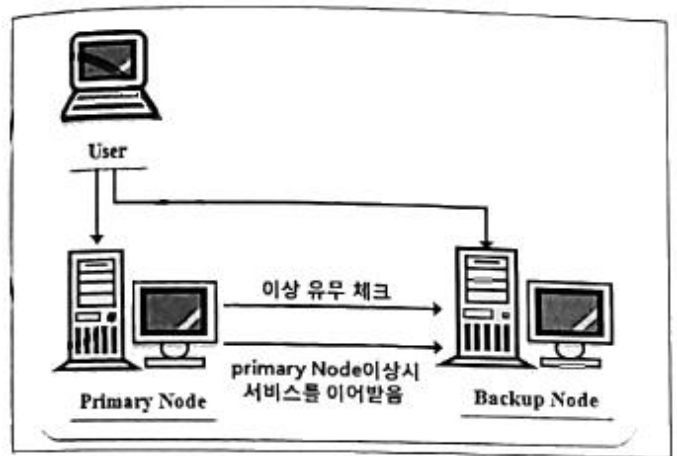
라즈베리 파이(Raspberry Pi) - 영국의 라즈베리 파이 재단에서 만든 초소형/초저가 컴퓨터. 교육용으로 개발

마이크로비트(Microbit) - 주머니 크기의 코딩 가능한 초소형 컴퓨터로 기온기 센서, 전자 나침반, 블루투스가 장착

큐비 보드(Cubie Board) - 안드로이드와 Ubuntu를 설치할 수 있는 mini-pc

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

51. 다음 그림에 해당하는 명칭으로 알맞은 것은?



- ① 서버 가상화
- ② 컨테이너 기술
- ③ HA(High Availability) 클러스터
- ④ HPC(High Performance Computing) 클러스터

<문제 해설>

3) HA(High Availability, 고가용성) 클러스터

긴 시간동안 지속적으로 운영이 가능한 시스템이나 컴포넌트를 가리킨다..고가용성 클러스터는 로드밸런서와 백업 시스템을 이용하여 지속적인 서비스를 제공한다

4) HPC(High Performance Computing, 고성능) 클러스터

고성능의 계산 능력을 제공하기 위한 목적으로 여러대의 컴퓨터를 병렬로 묶어서 슈퍼 컴퓨터를 제작하는 방식

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

52. 다음 설명에 해당하는 프로그램으로 알맞은 것은?

구글에 의해 설계되었고 현재는 리눅스 재단에 의해 관리되는 컨테이너 관리 프로그램이다.

- ① Docker ② Ansible
③ OpenStack ④ Kubernetes

<문제 해설>

1) Docker :

경량화된 가상화 기술

하이퍼바이저나 게스트OS 없이 서버 운영에 필요한 프로그램과 라이브러리 만 격리해서 설치 및 운용 가능

2) Ansible :

오픈소스 IT자동화 툴

프로비저닝, 구성관리, 애플리케이션 배포, 오케스트레이션, 기타 여러가지 수동 IT프로세스를 자동화 합니다.

3) OpenStack :

XEN, KVM 등으로 나뉘서 운영되는 가상화 환경 통합 관리에 유용

▶ CloudStack, OpenNebula가 비슷함

53. 다음 중 OSI 7계층 모델에서 물리 계층의 데이터 전송 단위로 알맞은 것은?

- ① bit ② frame
③ packet ④ segment

<문제 해설>

1) bit : 물리(Physical)계층 (1계층)

2) frame : 데이터링크(Data-Link)계층 (2계층)

3) packet : 네트워크(Network) 계층 (3계층)

4) segment : 전송(Transport)계층 (4계층)

[해설작성자 : 해설 보세요]

54. 다음 중 리눅스와 윈도우 시스템 간의 자료 공유를 위해 사용되는 인터넷 서비스로 가장 알맞은 것은?

- ① SSH ② SAMBA
③ NFS ④ IRC

<문제 해설>

1) SSH : 원격으로 다른 시스템에 로그인할 수 있는 대표적인 프로그램

2) SAMBA : 리눅스 서버를 윈도우에서 파일 및 프린터 자원을 공유할 수 있는 파일 서버 (반대도 가능)

3) NFS : 네트워크에 연결된 리눅스끼리 NFS를 통해 파일을 공유 가능

4) IRC : 메시지를 전달하기 위한 서버

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

55. 다음 중 잘 알려진 포트(Well-Known Port)의 범위로 알맞은 것은?

- ① 0 ~ 1023 ② 1024 ~ 8080
③ 8081 ~ 35535 ④ 35536 ~ 65535

<문제 해설>

1) 0~1023 안에 거의 포함되어 있다

ftp-data 20

ftp 21

ssh 22

telnet 23

dns 53

http 80

POP3 110

IMAP 143

HTTPS 443

56. 다음 중 FTP에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Active 모드와 Passive 모드를 지원한다.
② 익명의 계정(Anonymous)을 이용하여 접속할 수 있다.
③ FTP를 사용하기 위해서는 FTP 서버가 반드시 필요하다.
④ 1984년 썬 마이크로시스템즈 사에서 개발한 프로토콜이다.

<문제 해설>

4)네트워크 파일 시스템(Network File System, NFS)은 1984년에 썬 마이크로시스템즈가 개발한 프로토콜이다

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

FTP는 1971년에 Abhay Bhushan이 작성한 원래 사양에 따라 개발되었습니다..따라서 4번이 틀렸습니다.

[해설작성자 : 리눅스 2급 어따쓰냐?]

57. 다음 중 로컬 네트워크상에 있는 다른 시스템의 MAC 주소를 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① mii-tool ② arp
③ ifconfig ④ ss

<문제 해설>

1) mii-tool : 네트워크 인터페이스 상태를 확인

2) arp : IP주소를 MAC주소로 풀어주는 프로토콜

3) ifconfig : 네트워크 인터페이스의 설정 확인

4) ss : 네트워크 소켓 정보 확인

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

58. 다음 중 LAN 및 MAN 관련 표준을 제정한 기관으로 알맞은 것은?

- ① ISO ② ANSI
③ ITU ④ IEEE

<문제 해설>

ISO : 여러 나라의 표준 제정 단체들의 대표들로 이루어진 국제적인 표준화 기구

ANSI : 미국에서 제품, 서비스, 과정, 시스템, 인력관리 분야에서 표준을 개발하는 것을 감독하는 비영리 민간 기구

EIA : 미국 에너지부에 속하는 통계 및 분석청

IEEE : LAN의 접속규격과 처리에 대한 표준을 제정한 기관

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다

다.
참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

EIA -> ITU 수정

전기통신의 개선 및 효율적인 사용으로 국제 협력 증진, 전기통신 인프라, 기술, 서비스 등의 보급 및 이용 촉진 목적으로 한 정부간 국제 기구

[해설작성자 : 이게 맞나?!]

59. 다음 중 POP3 포트 번호로 알맞은 것은?

- ① 20 ② 25
- ③ 53 ④ 110

<문제 해설>

20은 FTP의 알반 데이터 포트번호

25는 SMTP 포트번호

53은 DNS 포트번호

110은 POP포트 번호

[해설작성자 : 18681021]

60. 다음 중 SSH에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원격 셸 기능 지원
- ② 안전한 파일 전송 지원
- ③ 패킷 암호화 원격 로그인 지원
- ④ 평문 전송 기능 지원

<문제 해설>

평문 전송 기능 지원은 Telnet이 지원합니다.

평문 전송은 비암호화로 보안에 취약합니다..

[해설작성자 : LeeBeomSeok]

61. 다음 중 네트워크 인터페이스의 물리적 연결 여부를 확인할 수 있는 명령어로 가장 알맞은 것은?

- ① arp ② ifconfig
- ③ ethtool ④ ss

<문제 해설>

1) arp:IP주소로 MAC주소를 알기 위한 프로토콜

2) ifconfig:네트워크 인터페이스를 설정하거나 확인하는 명령어

3) ethtool:네트워크 인터페이스 컨트롤러(NIC) 즉, 인터넷 선을 꽂는 장치 드라이버의 정보를 표시하고, 일부 기능 조정이 가능한 명령어

4) ss: 리눅스 시스템의 소켓 상태를 조회할 수 있는 유틸리티

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

62. 다음 중 허브(HUB)와 PC 연결과 같이 일반적인 연결에 사용하는 UTP 케이블 배열로 알맞은 것은?

- ① 흰녹, 녹, 흰주, 파, 주, 흰파, 흰갈, 갈
- ② 흰주, 주, 흰녹, 파, 흰파, 녹, 흰갈, 갈
- ③ 흰주, 주, 흰녹, 녹, 파, 흰파, 흰갈, 갈
- ④ 흰녹, 녹, 흰주, 파, 흰파, 주, 흰갈, 갈

<문제 해설>

T568A = 흰녹, 녹, 흰주, 파, 흰파, 주, 흰갈, 갈

T568B = 흰주, 주, 흰녹, 파, 흰파, 녹, 흰갈, 갈

주로 자주 사용하는 케이블 선은 T568B 이므로 2번이 정답

[해설작성자 : 하루]

63. 다음 중 프로토콜의 기본 구성 요소 3가지로 틀린 것은?

- ① 구문 ② 순서
- ③ 소켓 ④ 의미

<문제 해설>

구문 : 데이터의 구조나 형식을 하는 것으로 부호화 신호레벨 등을 규정하며

의미 : 전송의 조작이나 오류 제어를 위한 제어 정보에 대한 규정

순서 : 속도 일치 및 순서 제어이다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

정처기에도 나오는 프로토콜 3요소 = 구타의 의미

구문, 타이밍(순서), 의미

[해설작성자 : 흐규]

64. 다음 설명에 해당하는 파일로 가장 알맞은 것은?

원격지 시스템에 접속때 IP 주소 대신 가상 도메인 주소 www.lhd.or.kr 설정하며 사용하려고 한다.

- ① /etc/resolv.conf
- ② /etc/services
- ③ /etc/sysconfig/network-scripts
- ④ /etc/hosts

<문제 해설>

1) /etc/resolv.conf: 사용하고자 하는 네임서버를 지정하는 파일

2) /etc/services: 리눅스 서버에서 사용하는 모든 포트들에 대한 정의를 설정하는 파일

3) /etc/sysconfig/network-scripts: 리눅스 ip 주소를 설정하는 파일

4) /etc/hosts: 특정 URL 주소에 접속할 때, DNS 서버에 질의하지 않고 지정된 IP 주소로 연결해 주는 기능을 하는 파일

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

65. 다음 중 IPv6의 주소 표현의 단위로 알맞은 것은?

- ① 16bit ② 32bit
- ③ 64bit ④ 128bit

<문제 해설>

IPv4 : 32bit / IPv6 : 128bit

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

66. 다음 중 IPv6의 특징으로 틀린 것은?

- ① 흐름 제어 기능 지원
- ② 호스트 주소 자동 설정
- ③ 인증 및 보안 기능
- ④ 헤더 구조 복잡성

<문제 해설>

IPv6는 IPv4에 비해 처리 오버헤드가 줄어든 개선된 헤더 구조를 가짐

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

67. 다음 중 TCP의 3-way handshaking에서 수행하는 패킷의

순서로 알맞은 것은?

- ① SYN → ACK → SYN/ACK
- ② ACK → SYN/ACK → SYN
- ③ ACK → SYN → SYN/ACK
- ④ SYN → SYN/ACK → ACK

<문제 해설>

SYN: 클라이언트가 데이터를 보내기 전 동기화 요청

↓

SYN/ACK: 서버가 응답

↓

ACK: 클라이언트가 응답

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

68. 다음 중 UTP 케이블 카테고리(Category) 5e의 최대 전송속도로 가장 알맞은 것은?

- ① 10 Mbps ② 64 Mbps
- ③ 100 Mbps ④ 1 Gbps

<문제 해설>

LAN 케이블 별 최대 전송 속도

CAT.5: 100Mbps

CAT.5e: 1Gbps

CAT.6: 1Gbps

CAT.6A: 10Gbps

CAT.7: 10Gbps

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

69. 다음 중 OSI 7계층 모델을 하위 계층부터 나열한 순서로 알맞은 것은?

- ① 물리 → 데이터링크 → 네트워크 → 전송 → 세션 → 표현 → 응용
- ② 물리 → 네트워크 → 전송 → 데이터링크 → 세션 → 응용 → 표현
- ③ 응용 → 표현 → 세션 → 전송 → 네트워크 → 데이터링크 → 물리
- ④ 응용 → 세션 → 표현 → 전송 → 네트워크 → 데이터링크 → 물리

<문제 해설>

1계층 : 물리

2계층 : 데이터 링크

3계층 : 네트워크

4계층 : 전송(트랜스포트)

5계층 : 세션

6계층 : 표현

7계층 : 응용(애플리케이션)

[해설작성자 : 리눅스 4수생]

70. 다음 중 OSI 7계층 모델 중 세션 계층의 전송단위로 가장 알맞은 것은?

- ① data ② packet
- ③ bit ④ frame

<문제 해설>

1) bit : 물리(Physical)계층 (1계층)

2) frame : 데이터링크(Data-Link)계층 (2계층)

3) packet : 네트워크(Network) 계층 (3계층)

4) segment : 전송(Transport)계층 (4계층)

[해설작성자 : 아이유참좋다]

71. 다음 중 IPv4의 C 클래스 대역에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① IP 주소 첫 번째 부분의 2비트가 10인 경우이다.
- ② IP 주소 첫 번째 부분의 2비트가 11인 경우이다.
- ③ IP 주소 첫 번째 부분의 4비트가 1110인 경우이다.
- ④ IP 주소 첫 번째 부분의 3비트가 110인 경우이다.

<문제 해설>

C클래스의 범위는 192.0.0.0~223.255.255.255 입니다

그러므로 최소범위인 192.0.0.0 10진수로 나타내면

11000000.00000000.00000000.00000000 입니다

그래서 4번의 첫번째부분의 3비트가 110인 경우가 설명으로 맞습니다.

[해설작성자 : vmfhrm53]

A 클래스: 첫 번째 비트가 0인 경우 (0.0.0.0 ~

127.255.255.255)

B 클래스: 첫 번째 비트가 10인 경우 (128.0.0.0 ~

191.255.255.255)

C 클래스: 첫 번째 비트가 110인 경우 (192.0.0.0 ~

223.255.255.255)

D 클래스: 첫 번째 비트가 1110인 경우 (224.0.0.0 ~

239.255.255.255)

E 클래스: 첫 번째 비트가 1111인 경우 (240.0.0.0 ~

255.255.255.255)

클래스 정의에 따라 2번은 정답같아보여도 정답이 아님.

[해설작성자 : 자격증 사냥꾼]

72. 다음 중 게이트웨이 주소값을 설정하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① route add -net 192.168.10.1
- ② route add net 192.168.10.1
- ③ route add default gw 192.168.10.1
- ④ route add default -gw 192.168.10.1

<문제 해설>

route 명령어

- 디폴트 게이트웨이 추가: route add default gw x.x.x.x

- 네트워크 경로 추가: route add -net x.x.x.x netmask x.x.x.x

gw x.x.x.x

- 호스트 경로 추가: route add -host x.x.x.x dev [인터페이스명]

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

73. 다음 중 PDF 문서 뷰어 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① Eog ② Evince
- ③ Gimp ④ Gwenview

<문제 해설>

1. Eog : 이미지 뷰어 프로그램
 2. Evince
 3. Gimp : 이미지 편집, 변환, 생성 프로그램
 4. Gwenview : 이미지 뷰어
- [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

해당문제 관련하여 아래 사항도 암기필수 (기출에 자주 나옴)
관련 데스크탑 짝지
Eog - GNOME
Gimp - GNOME
Gwenview - KDE
[해설작성자 : 자격증 사냥꾼]

74. 다음 중 워드 프로세서(Word Processor) 프로그램으로 알맞은 것은?

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ① LibreOffice Writer | ② LibreOffice Draw |
| ③ LibreOffice Calc | ④ LibreOffice Impress |

<문제 해설>

리눅스 윈도우

1. LibreOffice Writer : word
2. LibreOffice Draw : 드로잉 프로그램
3. LibreOffice Calc : excel
4. LibreOffice Impress : powerpoint

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

75. 다음 중 KDE와 가장 관련이 깊은 라이브러리로 알맞은 것은?

- | | |
|--------|--------|
| ① Qt | ② GRK+ |
| ③ Xlib | ④ XCB |

<문제 해설>

- 1)Qt : 그래픽라이브러리,KDE는 Qt라이브러리 기반
 - 3)Xlib : C언어로 구현된 라이브러리로 X서버와 대화가능하도록 해줌
 - 4)XCB: xlib를 대체하기 위해 등장, 향상된 스레드 기능 지원, 확장성 우수
- [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

2)GRK+ : GIMP Toolkit, X 윈도우 시스템
[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

76. 다음 중 KDE에서 제공하는 이미지 뷰어 프로그램으로 알맞은 것은?

- | | |
|--------|---------------|
| ① Eog | ② ImageMagick |
| ③ Gimp | ④ Gwenview |

<문제 해설>

- 1) Eog: GNOME 의 이미지 뷰어 프로그램
 - 2) ImageMagick: X 윈도우 기반 이미지 편집 프로그램
 - 3) Gimp: GNOME의 이미지 편집 프로그램
 - 4) Gwenview : KDE의 기본 이미지 뷰어
- [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

77. 다음 중 X 서버에 IP 주소가 192.168.5.13 인 X 클라이언트의 접근을 허가하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① xhost + 192.168.5.13
- ② xhost add 192.168.5.13
- ③ xauth + 192.168.5.13
- ④ xauth add 192.168.5.13

<문제 해설>

xhost

- IP나 도메인명을 이용해서 서버 접속 요청
- 형식: xhost [+][-][ip|도메인명]

xauth

- .Xauthority 파일의 쿠키 내용을 추가, 삭제, 리스트를 출력하는 유틸리티
- 형식: xauth [옵션]

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

78. 다음 설명에 해당하는 용어로 알맞은 것은?

GUI 환경을 이용하기 위해서 사용자에게 제공되는 인터페이스 스타일을 말한다. 파일관리자, 마미콘, 창, 도구 모음, 폴더, 배경 화면, 데스크톱 위젯을 제공하고 Drag & Drop 및 프로세스 간의 통보와 같은 기능도 제공한다.

- ① 데스크톱 환경
- ② 윈도우 매니저
- ③ 디스플레이 매니저
- ④ 유저 인터페이스

<문제 해설>

- 1)데스크톱 환경: GUI 환경을 이용하기 위해 사용자에게 제공되는 인터페이스 스타일
- 2)윈도우 매니저: X-윈도우상에서 윈도우의 배치와 표현을 담당하는 시스템 프로그램
도크(Dock), 태스크 바(Task bar), 프로그램 런처(Program launcher), 데스크톱아이콘(Desktop Icon), 바탕화면(Wallpaper) 등과 같은 다양한 유틸리티 제공
- 3)디스플레이 매니저: X-윈도우 구성요소 중 사용자 로그인 및 세션 관리 역할 수행 프로그램
그래픽 모드에서 실행되는 것으로 XDM, GDM, KDM 등이 있음
- 4)유저 인터페이스 : 사람들이 컴퓨터와 상호 작용하는 시스템

79. 다음 중 윈도우 매니저의 종류로 알맞은 것은?

- | | |
|--------|---------|
| ① Xfce | ② GNOME |
| ③ Kwin | ④ LXDE |

<문제 해설>

- 1) Xfce: 유닉스 및 유닉스 계열(GNU/리눅스, 솔라리스, BSD 등) 플랫폼을 위한 자유 소프트웨어 데스크톱 환경
 - 2) GNOME: 데스크톱 프로그램 집합의 일종이기도 하며 이를 개발하는 프로젝트
 - 3) Kwin: 스택킹 방식을 사용하는 윈도우 매니저
 - 4) LXDE: 유닉스와 POSIX 호환 플랫폼(리눅스나 BSD)에서 사용할 수 있는 자유 오픈소스 데스크톱 환경
- [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

80. 다음 중 시스템 시작 시 X 원도 모드로 부팅이 되도록 설정하는 명령은?

- ① systemctl runlevel.5
- ② systemctl graphic.target
- ③ systemctl set-default runlevel5
- ④ systemctl set-default graphic.target

<문제 해설>

(1) 재부팅 시 CLI로 부팅 :

```
systemctl set-default runlevel3
systemctl set-default multi-user.target
```

(2) 재부팅 시 GUI(X 원도)로 부팅 :

```
systemctl set-default runlevel5
systemctl set-default graphical.target
```

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

[관리자 입니다.

본 문제는

2021년 03월 13일 49번문제와 완전히 동일한 문제로 위 회차에서는 정답을 4번으로 표시하였으며

본 문제에서는 정답을 3번으로 표기하고 있습니다.

이에 따른 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 의견을 모아서 정답을 1개로 변경하였으면 합니다.

여러분들의 많은 의견 부탁 드리며

다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.

아래는 4번을 정답으로 수정하는것이 바람직 하다는 의견입니다.]

[오류 신고 내용]

두 문제는 내용과 보기가 완전히 동일하지만, 정답이 각각 3번과 4번으로 다르게 채점됩니다.

systemd 환경에서 runlevel5.target은 graphical.target을 가리키는 호환용 심볼릭 링크입니다..두 명령어 모두 기능적으로는 동일한 결과를 내지만, systemd의 공식적인 표준 방식은 graphical.target을 사용하는 것입니다.

따라서 수험생들의 혼란을 줄이기 위해, 정답을 systemd의 표준인 4번 systemctl set-default graphical.target으로 통일하는 것이 바람직하다고 생각합니다.

확인 후 수정 부탁드립니다.

감사합니다.

[해설작성자 : 2급도박세네]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	③	②	③	③	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	④	④	①	②	④	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	①	④	②	③	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	①	①	③	②	①	③	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	④	③	③	③	④	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	①	②	①	④	②	④	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	③	④	④	④	④	④	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	②	①	①	④	①	①	③	③